



金融資料探 勘期中報告

應數四 411111211

洪凱倫 2022

財金四 411136028

陳俊佐 2023

經濟五 411042033

陳樸 2024

研究主題與期間



研究期間:2022~2024

研究問題:

- 看漲 vs 看跌 IV
- IV 平均數
- IV 標準差
- PCR

選擇權隱含波動率代表市場對未來風險的預期，本研究希望比較看漲與看跌投資人對市場波動的評價差異，並結合 PCR 判斷市場情緒變化。

資料來源與分工



資料來源

- TXO逐筆交易資料(老師給)
- 指數價格(TEJ Pro)
- 無風險利率(臺灣銀行)

分工

組員	負責年度
• 洪凱倫	2022
• 陳俊佐	2023
• 陳樸	2024

最後如何整合為三年資料

統一邏輯 (Consistency):

計算模型: 全組統一使用 Black-Scholes模型與二分法迭代計算。

參數標準: 統一對接臺灣銀行 Rf、TEJ 指數收盤價, 並確保

Maturity ≥ 1 。

資料清洗 (Cleaning):

三位組員分別處理 2022、2023、2024 年原始資料, 並刪除無解、異常值及成交量 = <30 筆之樣本。

合併串接 (Merging):

統一日期格式 (YYYY-MM-DD) 與欄位名稱 (Date, Type, Mean_IV, Std_IV)。

修正跨年度接合處的重複值與到期日計算落差。

資料處理流程與方法



資料處理流程

逐筆交易資料

資料清理(刪缺值/異常值)

反推隱含波動率

每日IV平均數與標準差

三年整合

無法求IV → 移除
交易量過低 → 篩除
缺值處理方式

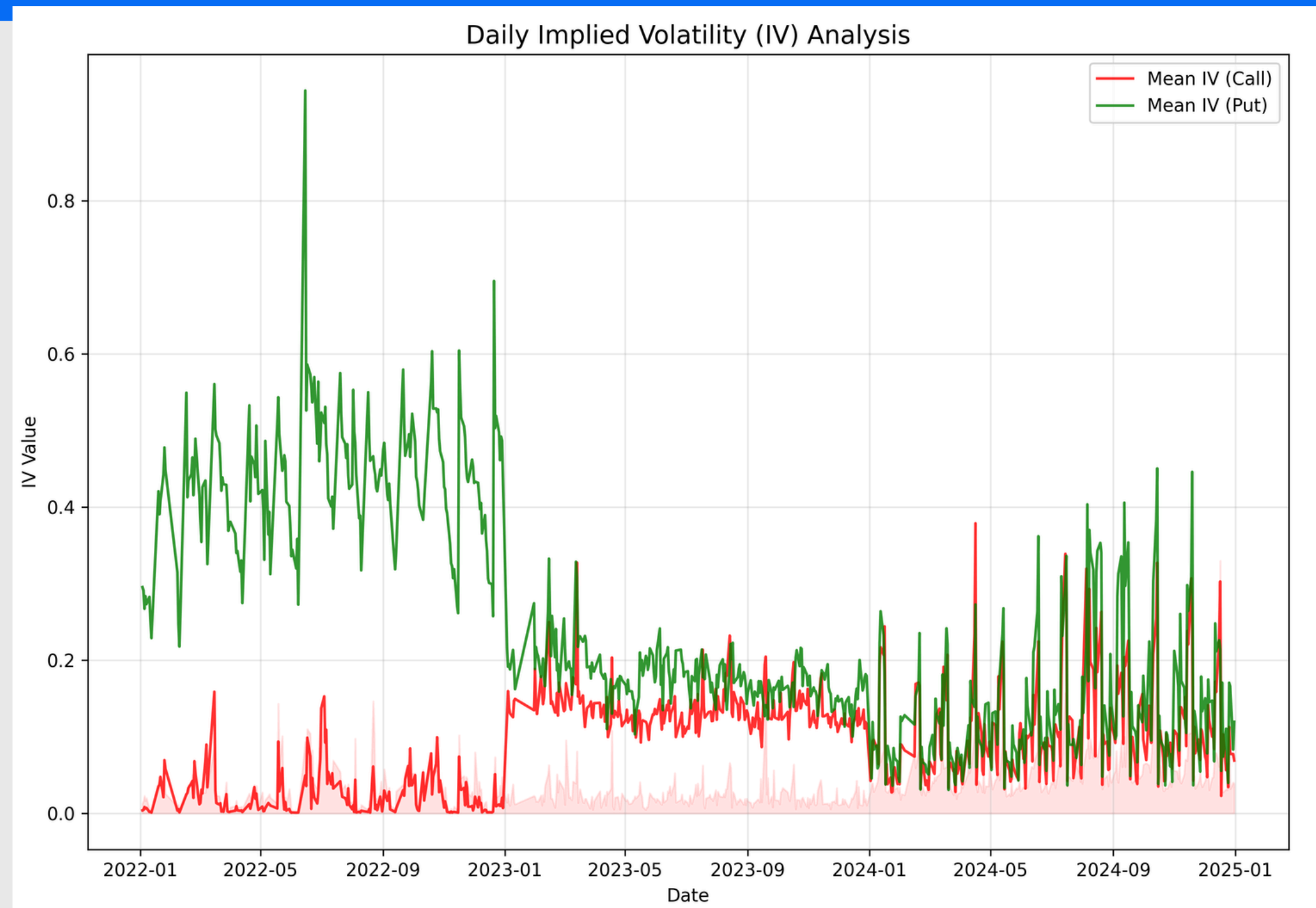
篩選條件

- Maturity $\geq$ 1天
- 計算IV 成交數量 $\geq$ 30筆

IV 計算方式

- Black-Scholes 模型 + 二分法
(Bisection Method)

主要結果圖表



主要結果圖表

PCR

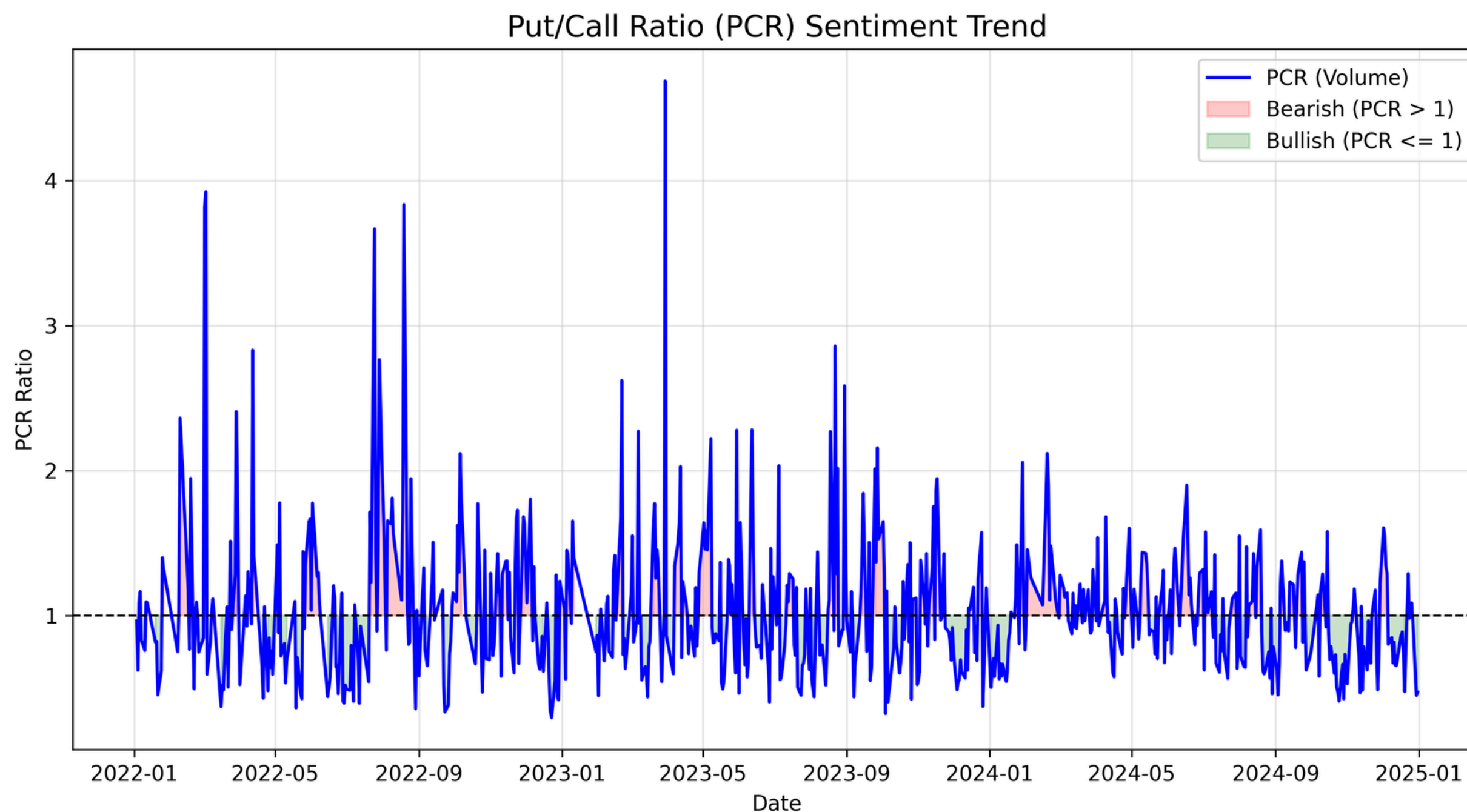
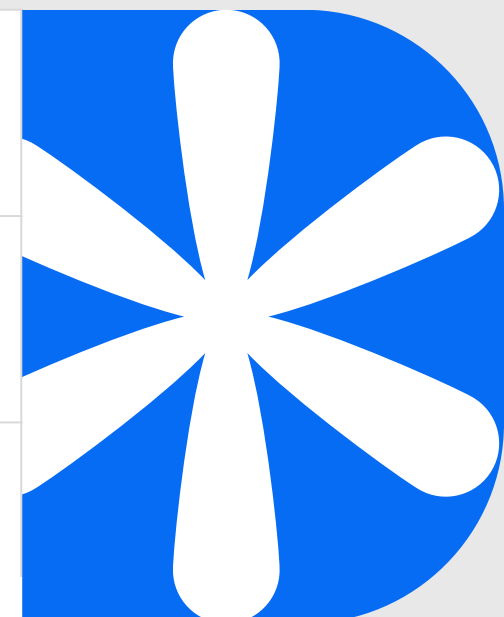
市場情緒

PCR > 1

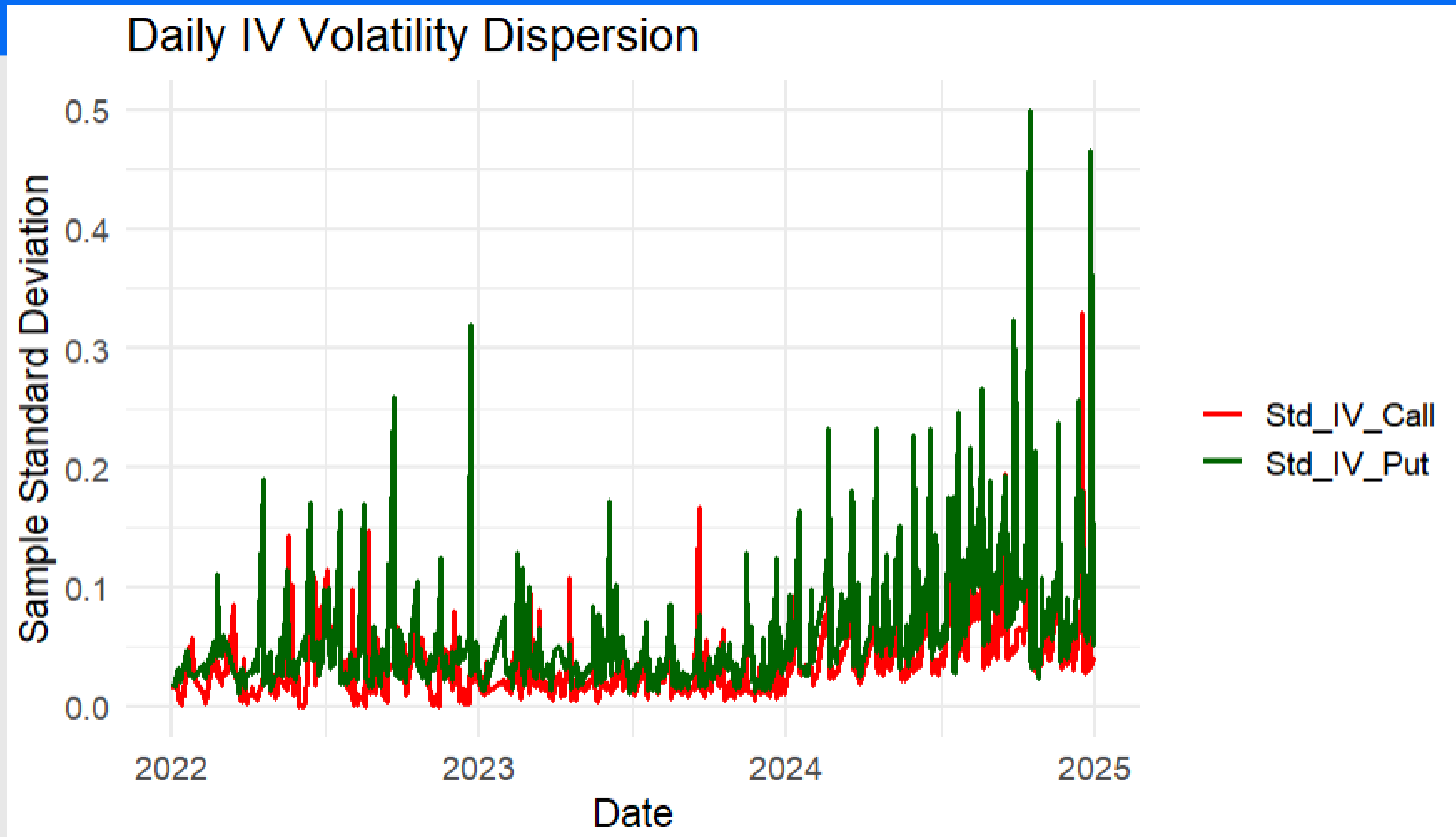
偏空 (Bearish)

PCR ≤ 1

偏多 (Bullish)



財務與統計意義



問題、限制與修正



問題

日期欄位重複
Maturity 計算錯誤
程式執行過久
2023資料名稱不一樣

發現情況

生成多一系列 Date
Maturity為 0
執行超過30分鐘

修正方式

明確指定欄位順序
確保Maturity ≥ 1 天
篩選TXO 成交量 ≥ 30
寫程式讓格式統一

AI 協作紀錄摘要



程式開發： 輔助撰寫 Python 迴圈計算 IV，提升處理逐筆資料的效率。

視覺化： 協助繪圖程式碼，呈現三年跨維度對比。

Prompt 修正歷程：

初版：「計算期權隱含波動率」-> 結果包含過多極端值與 Maturity=0。

進階版：「使用二分法計算 IV，並加入異常值篩選與Maturity>=邏輯」->計算穩定性提升。

反思： AI 能處理龐大運算，但資料品質監控（如重複日期、空值補入）。

結論



市場風險預期 (IV 分析)

Put 隱含波動率普遍高於 Call
顯示投資人對下跌風險較為敏感
市場存在明顯避險需求

👉 市場呈現 風險厭惡特性。

投資人情緒 (PCR 分析)

PCR 大多數時間接近 1
市場整體維持多空平衡
當 PCR 上升時，出現短期悲觀情緒
👉 PCR 能有效反映投資人情緒變化。

市場不確定性 (IV 波動)

IV 在特定期間出現明顯波動
代表市場對未來走勢看法分歧
高 IV 時期通常伴隨市場壓力

👉 IV 為重要的市場風險指標。

22年碰上戰爭 再加上升息及通膨的影響 當時的市場是很悲觀的
23年升息預期進入尾聲 市場狹幅震盪IV下降
24年重回多頭走勢於是又走向樂觀

**THANK
YOU**